ここにタイトルを入力

ここに名前を入力

2026 年 10 月 28 日

また環境構築記事になっちゃいました。「自分用 LaTeX 環境」を作ってみたという話です。LaTeX のコンパイルの話や DevContainer の練習になりました。

1 DevContainer を用いるメリット

1.1 環境構築が高速

TeXLive をインストールするには結構時間がかかります。確か 10GB 近いファイルをミラーサーバーからダウンロードしています。しかし、Docker の texlive/texlive イメージ は 2.4GB 程度で、DockerHub からのダウンロードで高速です。

1.2 ホストの環境を汚さない

Windows 版の TeXLive を使う場合は、ホームディレクトリに `.latexmkrc` を置いて、、、ってやるので、設定ファイル等がカオスになりがちです。また、いつもは LuaLaTeX でコンパイルしてるけど、なんかの事情で今日は pLaTeX！って時も、独立した環境を用意できます。

2 使い方

2.1 WSL への Docker のインストール

※以下のコマンドは WSL で入力してください。

macOS や Linux がホストの場合の Docker のインストールが良く分からない、、、ので Windows 向けのやり方を紹介します。Ubuntu 以外のディストリビューションも良く分からん、、ので Ubuntu の場合を紹介します。

Docker エンジンのインストールは 公式ドキュメント を参考にします。

```
# Add Docker's official GPG key:
sudo apt update
```

```
sudo apt install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

# Add the repository to Apt sources:
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF

# Install
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose
    -plugin
```

Listing 1　Docker のインストールスクリプト

2.2　リポジトリのクローン

```
git clone https://github.com/sakusan7200/latex_in_devcontainer.git
```

等でローカル (WSL 内を推奨) にクローンします。

2.3　VSCode で開く

さっきリポジトリをクローンした位置まで `cd` コマンドで移動し `code .` とします。(VSCode で WSL 内のディレクトリを開いています)

左下の >< → **コンテナーで再度開く** を選択し、コンテナに入ります。

3　アイデア

以下、自分が何を考えて構築していったのか・気づいたこと書き連ねておきます。

3.1　ディレクトリ構成

```
.
├── .devcontainer
│   └── devcontainer.json
├── .gitignore
├── .latexmkrc
└── doc.tex
```

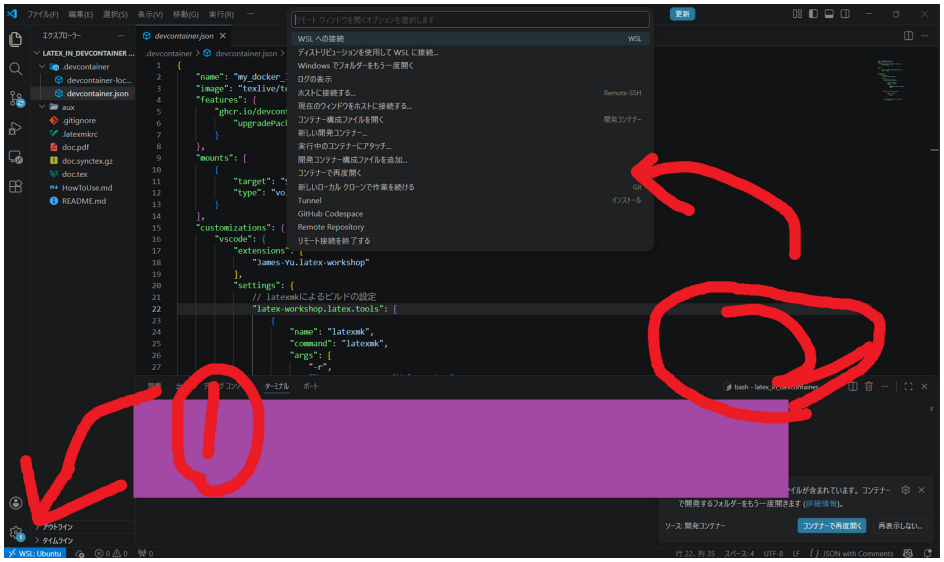


図 1　VSCode でコンテナを開く操作

3.2　devcontainer.json

3.2.1　features

`common-utils` というのを入れてみました。git とか curl とか (いい感じに書かれた)`.bashrc` を入れてくれます。だから、Dockerfile に `RUN apt install` とかいちいち書かなくて済みます。

3.2.2　settings

コンテナを使わないやり方だと、ここの内容をあらゆる文書で共有しカオスになります。ワークスペース直下に `.latexmkrc` ファイルを作りそこに設定を書いてます。

3.2.3　Volume トリック

`aux` フォルダには参照の番号付けのための補助ファイルなどが出力されます。バインドマウントによりホストに同期されると多少とはいえリソースを消費するので、除外します。

```
"mounts": [
    {
        "target": "${containerWorkspaceFolder}/aux",
        "type": "volume"
    }
]
```

Listing 2　devcontainer.json での volume 設定

3.3 .latexmkrc

上記の Volume トリックを使うために `aux_dir=aux` で `aux` ディレクトリに諸々を出すようにしてます。

`-synctex=1` で synctex を有効にしてます。PDF 上で `Ctrl+`ダブルクリック で tex ファイル上の該当箇所に飛べます。逆に、tex ファイル上で `Ctrl+Alt+J` で PDF の該当箇所に飛べます。そんな機能あるんですね。知らなかった、無知って怖い。

`pdf_mode=4` は lualatex により直接 PDF を作成する指定です。lualatex の場合は dvipdf を通らずに PDF を出力できます。知らなかった、無知って怖い 2。

4 まとめ

TikZ や独自テンプレート、追加パッケージなどを入れていけば、自分専用の LaTeX 環境として育てていけそう。